

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

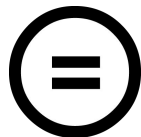
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

CRUD (4a part)

CRUD

- 6. CRUD (documentació oficial [aquí](#))
 - 6.1. Lectures simples
 - Operadors
 - And, or
 - Modificadors
 - Projeccions
 - 6.2. Lectures avançades
 - 6.3. Arrays
 - 6.4. Documents embeguts



6.1. Lectures simples

6.1. Lectures simples

- Per fer lectures ja hem comentat que disposem de la comanda:

`db.collection.find()`

- Aquesta comanda pot rebre un paràmetre que ens permetrà filtrar els documents
- La documentació oficial la pots trobar [aquí](#)

6.1. Lectures simples

- Per fer proves, et proposem que facis servir una nova base de dades de pokemon.
- Al moodle trobaràs un [arxiu](#) amb les comandes a fer servir
- De cada pokemon tindrem (entre d'altres) les següents propietats:
 - número
 - nom
 - característiques com:
 - descripció
 - espècie
 - habilitats
 - evolucions

6.1. Lectures simples

- Per exemple:

```
{
  "num": 4,
  "name": "Charmander",
  "description": "Charmander is a Fire type Pokémon introduced in Generation 1. It is known as the Lizard Pokémon.",
  "types": ["Fire"],
  "specie": "Lizard Pokémon",
  "height": 0.6,
  "weight": 8.5,
  "abilities": [
    "Blaze",
    "Solar Power"
  ],
  "stats": {
    "total": 309,
    "hp": 39,
    "attack": 52,
    "defense": 43,
    "speedAttack": 60,
    "speedDefense": 50,
    "speed": 65
  },
  "evolutions": [
    "charmander",
    "charmeleon",
    "charizard"
  ]
}
```


6.1. Lectures simples

- Per fer proves, et proposem que facis servir una nova base de dades de pokemon.
- Al moodle trobaràs un arxiu amb les comandes a fer servir
- De cada pokemon tindrem (entre d'altres) les següents propietats:
 - número
 - nom
 - característiques com:
 - descripció
 - espècie
 - habilitats
 - evolucions

6.1. Lectures simples

- Com ja hem comentat, al mètode find li podem passar com a paràmetre un document json amb el filtre que busquem. Per exemple, per mostrar la informació del pokemon amb nom “charmander”

```
db.pokedex.find({name: "Charmander"})
```

```
pokemon> db.pokedex.find({name: "Charmander"})
[
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8924"),
    num: 4,
    name: 'Charmander',
    description: 'Charmander is a Fire type Pok mon introduced in Generation 1. It is known as the Lizard Pok mon.',
    types: [ 'Fire' ],
    specie: 'Lizard Pok mon',
    height: 0.6,
    weight: 8.5,
```

6.1. Lectures simples



- Operadors
- And, or
- Modificadors
- Projeccions

6.1. Lectures simples: Operadors

- Per fer operacions més complexes necessitarem els [operadors de comparació](#)
- El funcionament per tots ells serà fer servir un json amb el format:

```
columna: { operador: valor}
```

6.1. Lectures simples: Operadors

- Alguns dels operadors disponibles són:

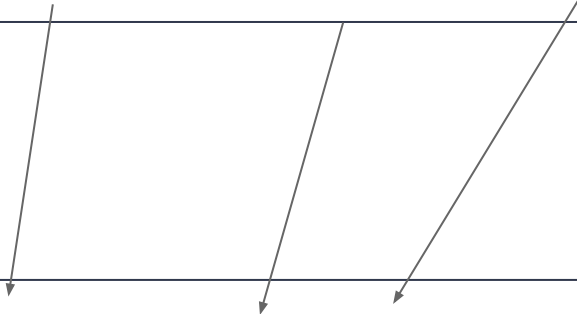
Operador	Descripció
\$gt	greater than
\$gte	greater than or equals
\$lt	less than
\$lte	less than or equal
\$in	per comparar amb algun dels valors d'un array
\$nin	per comparar que no sigui igual a cap dels valors d'un array
\$ne	not equal

6.1. Lectures simples: Operadors

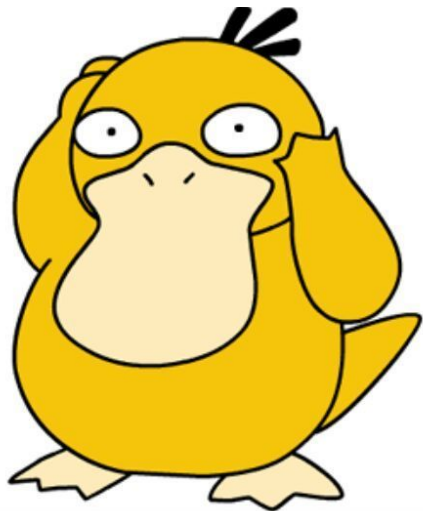
- Per exemple, per buscar els pokemon que tinguin una alçada (height) superior a 1.5:

columna: { operador: valor }

db.pokedex.find({height: { \$gt: 1.5 } })



6.1. Lectures simples: Operadors



- Mostra els pokemons amb un pes inferior a 10
- Mostra els pokemons que el nom estigui a la llista: Charmander, Charizard (pista: investiga com funciona [l'operador in](#))

6.1. Lectures simples

- 
- Operadors
 - And, or
 - Modificadors
 - Projeccions

6.1. Lectures simples: And, or

- Documentació oficial [aquí](#)
- Al filtre, podem posar més d'una condició i disposarem dels operadors \$and i \$or
- Per fer servir l'operador, cal incloure totes les condicions dins d'un array.

6.1. Lectures simples: And, or

- Per exemple per buscar els pokemon amb una alçada superior a 1 i un pes inferior a 90

```
db.pokedex.find( {  
  $and: [  
    { height: { $gt: 1 } },  
    { weight: { $lt: 90 } }  
  ]  
})
```

Observa que és un array de condicions i que, per tant, cada condició s'ha posat entre { }

6.1. Lectures simples: And, or

- Si la operació and és sobre la mateixa columna, podem incloure les condicions dins de la cerca
- Per exemple, si volem buscar els pokemon amb una alçada superior a 1.5 i menor que 1.8:

```
db.pokedex.find({height: {$gt: 1.5 , $lt: 1.8} })
```

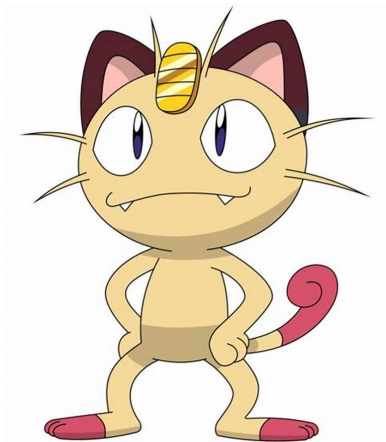
6.1. Lectures simples: And, or

- Per tant, són equivalents:

```
db.pokedex.find({  
    $and: [ { height: {$gt: 1.5} }, { height: {$lt: 1.8} } ]  
})
```

```
db.pokedex.find({height: {$gt: 1.5 , $lt: 1.8} })
```

6.1. Lectures simples: And, or



- Mostra els pokemons que el nom sigui Charmander o Charizard sense fer servir l'operador in

6.1. Lectures simples

- Operadors
- And, or
- ■ Modificadors
- Projeccions

6.1. Lectures simples: Modificadors

- Existeixen unes funcions modificadores del resultat. Per exemple, disposem de:
 - `count()`
 - `limit()`
 - `sort()`

6.1. Lectures simples: Modificadors

- **Count** [\[\[DEPRECATED\]\]](#) serveix per mostrar quants resultats hem obtingut i es pot fer servir de dos maneres:
 - Sense filtre: mostra quants documents hi ha a la col·lecció

- Amb filtre. Mostra quants documents retorna la consulta

```
db.coleccio.find(...).count()
```


6.1. Lectures simples: Modificadors

- **countDocuments** En lloc de fer servir count, ens recomanen fer servir una nova funcionalitat anomenada countDocuments, donat que count es basa en metadades i pot donar resultats aproximats i no reals.
- La sintaxi és

```
db.coleccio.countDocuments( filtre )
```

6.1. Lectures simples: Modificadors

- Limit serveix per mostrar només un número de documents. Ara el funcionament és només amb el find.
- Té un paràmetre que indica el nombre de documents a mostrar

```
db.coleccio.find(...).limit(x)
```

6.1. Lectures simples: Modificadors

- Sort serveix per ordenar els resultats
- Indicarem dins del sort el nom dels camps que volem ordenar amb un valor 1 per ordre ascendent o -1 per ordre descendent
- Per exemple, per mostrar els pokemons ordenats per nom

```
db.pokedex.find().sort( { name: 1 } )
```

6.1. Lectures simples: Modificadors



- Mostra quants pokemons amb alçada superior a 1 tenim guardats
- Mostra els pokemons ordenats segons el pes

6.1. Lectures simples

- Operadors
- And, or
- Modificadors
- Projeccions



6.1. Lectures simples: Projeccions

- El mètode find també ens permet indicar un segon paràmetre.
- Aquest segon paràmetre serveix per indicar els camps que volem mostrar. Això s'anomena projecció
- Per mostrar un atribut indicarem el seu nom amb el valor 1
- Per defecte l'atribut `_id` es mostrarà sempre. El podem ocultar incloent a la llista i indicant el valor 0

6.1. Lectures simples: Projeccions

- Al fer una projecció, no es poden barrejar camps que es visualitzen i camps que no.
- És a dir, podem fer consultes similars a:

```
db.<coleccion>.find({ <consulta> }, {<campo1>: 1, <campo2>: 1})  
db.<coleccion>.find({ <consulta> }, {<campo1>: 0, <campo2>: 0})
```

- Només barrejarem la visibilitat quan vulguem amagar _id

6.1. Lectures simples: Projeccions

- Per exemple, per mostrar només el nom dels pokemon:

```
db.pokedex.find(  
    {},  
    {name: 1}  
)
```

```
... {} ,  
... {name: 1}  
... )  
[  
  { _id: ObjectId("655a3076a9bea230b6a7567b"), name: 'Bulbasaur' },  
  { _id: ObjectId("655a3076a9bea230b6a7567c"), name: 'Ivysaur' },  
  { _id: ObjectId("655a3076a9bea230b6a7567d"), name: 'Venusaur' },  
  { _id: ObjectId("655a3076a9bea230b6a7567e"), name: 'Charmander' },  
  { _id: ObjectId("655a3076a9bea230b6a7567f"), name: 'Charmeleon' },  
  { _id: ObjectId("655a3076a9bea230b6a75680"), name: 'Charizard' }  
]  
podemon>
```


6.1. Lectures simples: Projeccions

- Per ocultar l'id i mostrar nom i espècie:

```
db.pokedex.find({}, {name: 1, specie: 1, _id:0})
```

```
podemon> db.pokedex.find({}, {name: 1, specie: 1, _id:0})
[
  { name: 'Bulbasaur', specie: 'Seed Pok@mon' },
  { name: 'Ivysaur', specie: 'Seed Pok@mon' },
  { name: 'Venusaur', specie: 'Seed Pok@mon' },
  { name: 'Charmander', specie: 'Lizard Pok@mon' },
  { name: 'Charmeleon', specie: 'Flame Pok@mon' },
  { name: 'Charizard', specie: 'Flame Pok@mon' }
]
podemon> _
```

6.1. Lectures simples: Projeccions



- Mostra només el nom i el pes dels pokèmons
- Mostra només el nom i el pes dels pokèmons ordenant el resultat pel pes de major a menor
- Mostra només el nom i el pes dels 2 pokèmons que tinguin el pes més gran